NEET UG TARGET STANDARD | CLASS 11 CHEMISTRY • UNIT 2 | BILINGUAL: ENGLISH & हिन्दी

Structure of Atom • Complete Master Tutorial & NEET Assessment

परमाणु की संरचना • संपूर्ण अध्याय ट्यूटोरियल एवं अभ्यास प्रश्नोत्तरी

---

1. Exam Blueprint & Learning Objectives | परीक्षा रूपरेखा एवं शिक्षण उद्देश्य

ENGLISH

NEET UG Context: "Structure of Atom" contributes 2 to 3 direct questions every year in the NEET UG Chemistry examination. It forms the conceptual backbone for periodic trends, chemical bonding, coordination compounds, and modern physics.

Key Concepts Covered:

- Sub-atomic particles (electron, proton, neutron) and discovery experiments (cathode rays, e/m ratio, oil drop, α-scattering).
- Classical atomic models (Thomson, Rutherford) and reasons for their failure.
- Dual nature of electromagnetic radiation, Planck's quantum theory, black-body radiation, and photoelectric effect.
- Bohr's planetary model of hydrogenic species, quantization of angular momentum, and spectral series (Lyman, Balmer, Paschen, etc.).
- Dual nature of matter (de Broglie hypothesis) and Heisenberg's Uncertainty Principle.
- Quantum mechanical model of atom: Schrödinger wave equation, physical significance of ψ and $|\psi|^2$, quantum numbers (n, l, m_l, m_s), orbital boundary diagrams, radial and angular nodes.
- Electronic filling rules: Aufbau principle, Pauli exclusion principle, Hund's rule of maximum multiplicity, and the exchange energy concept behind half-filled and completely filled subshells.

हिन्दी

NEET UG संदर्भ: "परमाणु की संरचना" अध्याय से प्रत्येक वर्ष NEET UG रसायन विज्ञान में 2 से 3 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। यह अध्याय आवर्त सारणी के गुणधर्मों, रासायनिक आबंधन, उपसहसंयोजन यौगिकों तथा आधुनिक भौतिकी की मूलभूत नींव है।

प्रमुख शिक्षण बिंदु:

- उप-परमाण्विक कण (इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन) तथा उनकी खोज (कैथोड किरणें, e/m अनुपात, तैल-बूंद प्रयोग, α-कण प्रकीर्णन)।
- पारंपरिक परमाणु मॉडल (थॉमसन, रदरफोर्ड) एवं उनकी कमियां (अस्थिरता तथा स्पेक्ट्रम की अनुपस्थिति)।
- विद्युत-चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, कृष्णिका विकिरण एवं प्रकाश-विद्युत प्रभाव।
- बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल, कोणीय संवेग का क्वांटीकरण तथा हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम (लाइमन, बामर, पाश्चन आदि श्रेणियां)।
- द्रव्य की द्वैत प्रकृति (दे ब्रॉग्ली संबंध) एवं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत।
- परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल: श्रोडिंगर समीकरण, ψ तथा $|\psi|^2$ की भौतिक सार्थकता, क्वांटम संख्याएं (n, l, m_l, m_s), कक्षकों की आकृतियां तथा त्रिज्य व कोणीय नोड।

BOSONANCE

- इलेक्ट्रॉनों का भराव: ऑफबाऊ नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम, तथा अर्ध-भरित व पूर्ण-भरित उपकोशों का स्थायित्व (विनिमय ऊर्जा)।

2. Discovery of Subatomic Particles & Classical Models | उप-परमाण्विक कणों की खोज एवं पारंपरिक मॉडल

ENGLISH

Cathode Rays and the Electron

In mid-1850s, Michael Faraday and subsequent physicists investigated electrical discharge in partially evacuated glass tubes (cathode ray tubes) at very low pressures (10^{-2} to $10^{-4}\,\text{atm}$) and high potentials ($> 10,000\,\text{V}$). A stream of negatively charged particles—**cathode rays**—traveled from the negative electrode (cathode) toward the positive electrode (anode).

- They travel in straight lines in the absence of external electric and magnetic fields.
- In electric and magnetic fields, they deflect in the direction expected for negatively charged particles.
- Their charge-to-mass ratio (e/m_e) is completely independent of the nature of the gas inside the tube and the electrode material, proving electrons are universal constituents of all matter.

J.J. Thomson's Charge-to-Mass Ratio (1897):

$$\frac{e}{m_e} = 1.758820 \times 10^{11}\ \text{C kg}^{-1}$$

Millikan's Oil Drop Experiment (1906–1914): Charge on electron is quantized as $q = ne$, where $e = -1.602176 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

Mass of Electron:

$$m_e = \frac{e}{e/m_e} = \frac{1.602176 \times 10^{-19}\ \text{C}}{1.758820 \times 10^{11}\ \text{C kg}^{-1}} = 9.1094 \times 10^{-31}\ \text{kg}$$

Canal Rays (Protons) and Neutrons

E. Goldstein discovered positive rays (canal rays) in perforated cathode tubes. Unlike cathode rays, their e/m ratio depends on the nature of the gas present. The lightest positive particle obtained from hydrogen was termed a **proton** ($m_p \approx 1.6726 \times 10^{-27}\ \text{kg}$). In 1932, James Chadwick discovered the neutral **neutron** ($m_n \approx 1.6749 \times 10^{-27}\ \text{kg}$) by bombarding a beryllium sheet with α-particles: ${}^{9}_{4}\text{Be} + {}^{4}_{2}\text{He} \rightarrow {}^{12}_{6}\text{C} + {}^{1}_{0}\text{n}$.

हिन्दी

कैथोड किरणें एवं इलेक्ट्रॉन की खोज

19वीं सदी के मध्य में फैराडे तथा अन्य वैज्ञानिकों ने अत्यधिक कम दाब (10^{-2} से $10^{-4}\,\text{atm}$) तथा उच्च विभव ($> 10,000\,\text{V}$) पर विसर्जन नलिका (कैथोड किरण नलिका) में गैसों से विद्युत प्रवाह का अध्ययन किया। कैथोड से ऐनोड की ओर चलने वाले ऋणावेशित कणों के प्रवाह को **कैथोड किरणें** कहा गया।

- बाह्य विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गति करती हैं।
- विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में इनका विक्षेपण ऋणावेशित कणों के सदृश होता है।
- इनका आवेश-द्रव्यमान अनुपात (e/m_e) नलिका में भरी गैस की प्रकृति तथा इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, जिससे यह सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों के मूलभूत घटक हैं।

BOSONANCE

जे. जे. थॉमसन द्वारा आवेश/द्रव्यमान अनुपात (1897):

$$\frac{e}{m_e} = 1.758820 \times 10^{11}\ \text{C kg}^{-1}$$

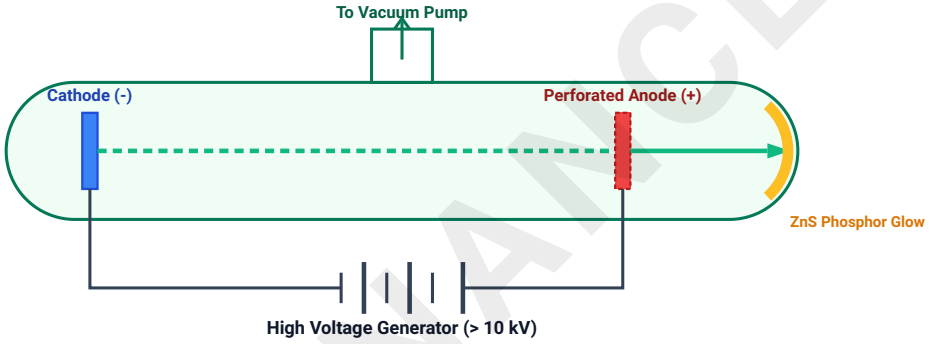
मिलीकन का तैल-बूंद प्रयोग: इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्वांटीकृत होता है ($q = ne$), जहाँ $e = -1.602176 \times 10^{-19}$ C।

इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान:

$$m_e = \frac{e}{e/m_e} = \frac{1.602176 \times 10^{-19}\ \text{C}}{1.758820 \times 10^{11}\ \text{C kg}^{-1}} = 9.1094 \times 10^{-31}\ \text{kg}$$

केनाल किरणें (प्रोटॉन) एवं न्यूट्रॉन

गोल्डस्टीन ने छिद्रित कैथोड वाली नलिका में धनावेशित **केनाल किरणों** की खोज की। इनका e/m मान नलिका में भरी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन गैस से प्राप्त सबसे हल्के धनात्मक कण को **प्रोटॉन** कहा गया ($m_p \approx 1.6726 \times 10^{-27}$ kg)। 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की पतली पत्ती पर α-कणों की बौछार करके विद्युत-उदासीन **न्यूट्रॉन** की खोज की ($m_n \approx 1.6749 \times 10^{-27}$ kg): ${}^{9}_{4}\text{Be} + {}^{4}_{2}\text{He} \rightarrow {}^{12}_{6}\text{C} + {}^{1}_{0}\text{n}$।



Tutorial Diagram 1: Schematic of Cathode Ray Discharge Tube with Perforated Anode and Fluorescent Screen

Particle / कण	Symbol	Absolute Charge (C)	Relative Charge	Mass (kg)	Mass (u)
Electron (इलेक्ट्रॉन)	e^-	-1.6022×10^{-19}	−1	9.1094×10^{-31}	0.00054
Proton (प्रोटॉन)	p^+	$+1.6022 \times 10^{-19}$	+1	1.6726×10^{-27}	1.00727
Neutron (न्यूट्रॉन)	n	0	0	1.6749×10^{-27}	1.00867

ENGLISH

Atomic Models and Their Limitations

1. Thomson Model (1898): Visualized atom as a spherical positive charge distribution (radius $\sim 10^{-10}$ m) with electrons embedded uniformly like raisins in a pudding (or seeds in a watermelon). It accounted for neutrality but failed to explain the α-particle scattering results.

2. Rutherford Nuclear Model (1911): Stream of α-particles (He^{2+}) bombarded a thin gold foil (~ 100 nm thick) surrounded by a circular fluorescent ZnS screen.

- *Observations:* (i) >99% α-particles passed through undeflected; (ii) A small fraction deflected by small angles; (iii) ~1 in 20,000 deflected by >90° (some rebounded by nearly 180°).
- *Conclusions:* Positive charge and almost entire mass is concentrated in an exceedingly tiny central region called the **nucleus** (radius $r_n \sim 10^{-15}$ m). The atomic radius is $r_a \sim 10^{-10}$ m. Volume ratio is $V_{\text{nucleus}}/V_{\text{atom}} \sim 10^{-15}$.

BOSONANCE

- *Drawbacks:* Classical electrodynamics (Maxwell's theory) dictates that an accelerating charged particle emits electromagnetic radiation. A planet-like orbiting electron would continually lose energy, spiraling into the nucleus in $\sim 10^{-8}$ s. Thus, it fails to explain atomic stability and the discrete line spectrum of atoms.

Atomic and Mass Numbers:

$$Z = \text{Atomic Number} = \text{Number of protons in nucleus}$$
$$A = \text{Mass Number} = \text{Number of nucleons} = Z + n$$

Isotopes: Same Z, different A (e.g., ${}_{1}^{1}\mathrm{H}, {}_{1}^{2}\mathrm{D}, {}_{1}^{3}\mathrm{T}$; ${}_{17}^{35}\mathrm{Cl}, {}_{17}^{37}\mathrm{Cl}$). They exhibit identical chemical behavior because chemical properties depend on outer electrons.

Isobars: Same A, different Z (e.g., ${}_{6}^{14}\mathrm{C}$ and ${}_{7}^{14}\mathrm{N}$).

हिन्दी

परमाणु मॉडल एवं उनकी सीमाएं

1. थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल (1898): परमाणु धनावेश का एक समरूप गोला होता है (त्रिज्या $\sim 10^{-10}$ m), जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों अथवा पुडिंग में किशमिश की भांति धंसे होते हैं। यह परमाणु की उदासीनता तो समझा सका, परंतु α-कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों की व्याख्या नहीं कर सका।

2. रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल (1911): α-कणों (He^{2+}) की पतली स्वर्ण पर्णिका (~ 100 nm) पर बौछार की गई तथा वृत्ताकार ZnS पर्दे पर प्रस्फुरण का अध्ययन किया गया।

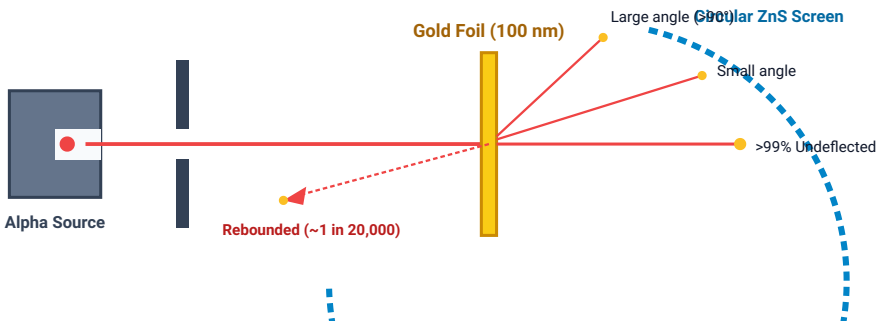
- *प्रेक्षण:* (i) अधिकांश (>99%) α-कण सीधे निकल गए; (ii) बहुत कम कण छोटे कोणों से विक्षेपित हुए; (iii) लगभग 20,000 में से 1 कण 90° से अधिक कोण पर विक्षेपित हुआ (कुछ 180° पर वापस लौट आए)।
- *निष्कर्ष:* परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। संपूर्ण धनावेश एवं लगभग कुल द्रव्यमान केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म आयतन में केंद्रित है, जिसे **नाभिक** कहते हैं ($r_n \sim 10^{-15}$ m)। परमाणु की त्रिज्या $r_a \sim 10^{-10}$ m होती है।
- *दोष:* मैक्सवेल के विद्युत-चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेशित कण लगातार विकिरण उत्सर्जित करता है। अतः नाभिक के परितः घूमते इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ह्रास के कारण मात्र 10^{-8} s में सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व तथा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा।

परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या:

$$Z = \text{परमाणु क्रमांक} = \text{नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या}$$
$$A = \text{द्रव्यमान संख्या} = \text{न्यूक्लिऑनों की कुल संख्या} = Z + n$$

समस्थानिक (Isotopes): समान Z, भिन्न A (जैसे: ${}_{1}^{1}\mathrm{H}, {}_{1}^{2}\mathrm{D}, {}_{1}^{3}\mathrm{T}$)। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं।

समभारिक (Isobars): समान A, भिन्न Z (जैसे: ${}_{6}^{14}\mathrm{C}$ तथा ${}_{7}^{14}\mathrm{N}$)।



Tutorial Diagram 2: Rutherford's α-Particle Scattering Experiment Geometry

BOSONANCE

3. Dual Nature of Light & Planck's Quantum Theory | प्रकाश की द्वैत प्रकृति एवं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत

ENGLISH

Wave Nature of Electromagnetic Radiation

James Clerk Maxwell (1870) demonstrated that accelerating charged particles emit coupled, mutually perpendicular oscillating electric (E) and magnetic (B) fields that propagate transverse to the wave direction at the speed of light in vacuum, $c = 3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$. EM waves require no material medium.

Fundamental Wave Equations:

$$c = \nu\lambda \quad \Longrightarrow \quad \nu = \frac{c}{\lambda}$$

Wavenumber ($\bar{\nu}$): Number of complete waves per unit length:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} \quad (\text{SI unit: } \mathrm{m^{-1}},\ \text{common: } \mathrm{cm^{-1}})$$

Electromagnetic Spectrum Order (Increasing Frequency / Decreasing Wavelength)

Radio waves ($\sim 10^{6}$ Hz) < Microwaves ($\sim 10^{10}$ Hz) < Infrared (IR, $\sim 10^{13}$ Hz) < Visible (400--750 nm, $\sim 10^{15}$ Hz) < Ultraviolet (UV, $\sim 10^{16}$ Hz) < X-rays ($\sim 10^{18}$ Hz) < γ-rays ($\sim 10^{22}$ Hz).

Planck's Quantum Theory (1900)

Classical wave theory failed to explain (i) Black-body radiation intensity-wavelength distribution, (ii) Photoelectric effect, (iii) Temperature dependence of heat capacity of solids, and (iv) Atomic line spectra. Max Planck postulated that radiant energy is emitted or absorbed not continuously, but discontinuously in discrete packets called **quanta** (or **photons** in case of light).

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$$

where $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s (Planck's constant). Total energy emitted: $E_{\text{total}} = nh\nu$, where $n = 1, 2, 3\ldots$

हिन्दी

विद्युत-चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति

मैक्सवेल (1870) के अनुसार त्वरित आवेशित कण परस्पर लंबवत दोलायमान विद्युत (E) तथा चुंबकीय (B) क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल ($c = 3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$) से गति करती हैं तथा इन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।

मूलभूत तरंग संबंध:

$$c = \nu\lambda \quad \Longrightarrow \quad \nu = \frac{c}{\lambda}$$

तरंग संख्या ($\bar{\nu}$): प्रति इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} \quad (\text{SI मात्रक: } \mathrm{m^{-1}},\ \text{प्रचलित: } \mathrm{cm^{-1}})$$

BOSONANCE

विद्युत-चुंबकीय स्पेक्ट्रम (बढ़ती आवृत्ति का क्रम)

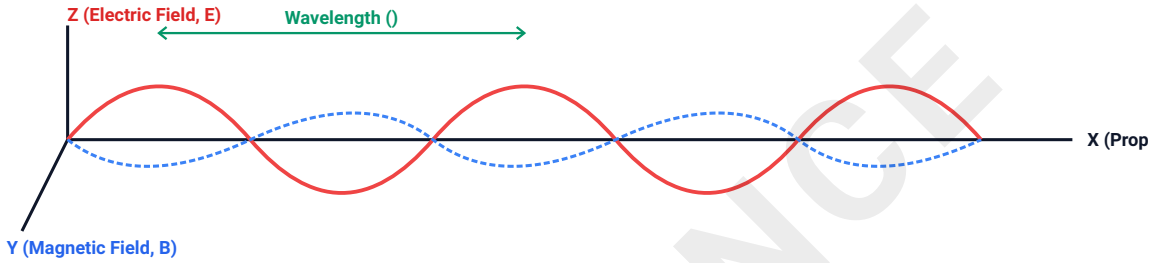
रेडियो तरंगें < सूक्ष्म तरंगें (माइक्रोवेव) < अवरक्त (IR) < दृश्य प्रकाश ($400\text{--}750\ \text{nm}$) < पराबैंगनी (UV) < X-किरणें < गामा (γ) किरणें।

प्लांक का क्वांटम सिद्धांत (1900)

चिरसम्मत तरंग सिद्धांत कृष्णिका विकिरण एवं प्रकाश-विद्युत प्रभाव को समझाने में विफल रहा। मैक्स प्लांक ने प्रतिपादित किया कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के छोटे-छोटे पैकेटों में होता है, जिन्हें **क्वांटम** (प्रकाश के संदर्भ में **फोटॉन**) कहते हैं।

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$$

जहाँ $h = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s}$ (प्लांक स्थिरांक)। कुल ऊर्जा: $E = nh\nu$, जहाँ $n = 1, 2, 3 \ldots$



Tutorial Diagram 3: Mutually Perpendicular Electric and Magnetic Field Vectors of an Electromagnetic Wave

4. Photoelectric Effect & Einstein's Explanation | प्रकाश-विद्युत प्रभाव एवं आइंस्टीन की व्याख्या

ENGLISH

H. Hertz (1887) observed that clean metal surfaces (especially alkali metals like $\text{K}, \text{Rb}, \text{Cs}$) eject electrons when exposed to a beam of light in vacuum.

- **Instantaneous Ejection:** Electrons eject immediately with zero detectable time lag ($< 10^{-9}\ \text{s}$).
- **Threshold Frequency (ν_0):** Photoemission occurs only if $\nu \geq \nu_0$. Below ν_0, no electrons are emitted regardless of light intensity.
- **Kinetic Energy Dependence:** The maximum kinetic energy of photoelectrons depends linearly on the frequency (ν) of incident radiation and is independent of intensity.
- **Intensity Dependence:** The rate of ejection (photoelectric current) is directly proportional to the incident light intensity (number of incident photons per second).

Einstein's Photoelectric Equation (1905):

$$E_{\text{photon}} = W_0 + K.E._{\max}$$

$$h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2}m_e v^2$$

$$K.E._{\max} = h(\nu - \nu_0) = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right) = eV_0$$

where $W_0 = h\nu_0$ is the metal's **work function**, λ_0 is the **threshold wavelength**, and V_0 is the **stopping potential**.

BOSONANCE

हिन्दी

हर्ट्ज़ (1887) ने देखा कि निर्वात में जब प्रकाश पुंज क्षारीय धातुओं ($\mathrm{K}, \mathrm{Rb}, \mathrm{Cs}$) की स्वच्छ सतह पर आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। इसे **प्रकाश-विद्युत प्रभाव** कहते हैं।

- **तात्कालिक निष्कासन:** धातु की सतह पर फोटॉन के टकराने तथा इलेक्ट्रॉन के निकलने के मध्य कोई समय-पश्चता नहीं होती ($< 10^{-9}$ s)।
- **देहली आवृत्ति (ν_0):** प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति (ν_0) होती है, जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, चाहे तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों न हो।
- **गतिज ऊर्जा की निर्भरता:** उत्सर्जित प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति (ν) पर रैखिक रूप से निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं।
- **तीव्रता की निर्भरता:** प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या (प्रकाश-विद्युत धारा) आपतित प्रकाश की तीव्रता (फोटॉनों की संख्या) के समानुपाती होती है।

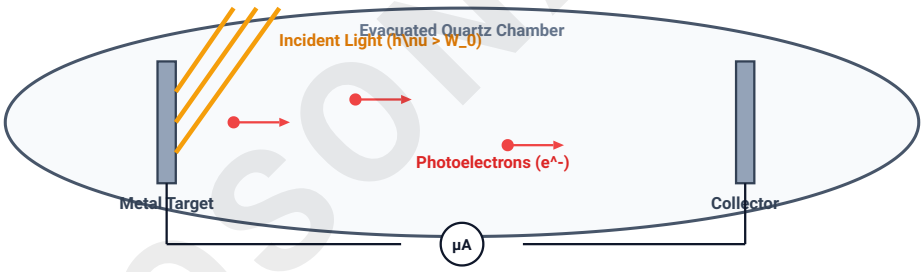
आइंस्टीन का प्रकाश-विद्युत समीकरण:

$$h\nu = W_0 + K.E._{\max}$$

$$h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2}m_e v^2$$

$$K.E._{\max} = h(\nu - \nu_0) = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0}\right) = eV_0$$

जहाँ $W_0 = h\nu_0$ धातु का **कार्य-फलन**, λ_0 **देहली तरंगदैर्ध्य**, तथा V_0 **निरोधी विभव (Stopping Potential)** है।



Tutorial Diagram 4: Experimental Apparatus for Observing the Photoelectric Effect

5. Bohr's Model for Hydrogen-like Species & Atomic Spectra | बोर का परमाणु मॉडल एवं हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम

ENGLISH

Postulates of Bohr's Theory (1913)

1. An electron moves around the central positive nucleus in certain fixed, non-radiating concentric circular paths called **stationary orbits**.
2. **Quantization of Orbital Angular Momentum:** An electron can only revolve in orbits where its orbital angular momentum is an integral multiple of $h/2\pi$:
$$m_e v r = \frac{nh}{2\pi}, \quad n = 1, 2, 3 \ldots$$
3. **Bohr's Frequency Condition:** Radiation is absorbed or emitted only when an electron jumps between two allowed stationary states:
$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

BOSONANCE

Master Formulae for Hydrogenic Species ($H, He^{+}, Li^{2+}, Be^{3+}$):

1. Radius of n-th orbit:

$$r_n = \frac{a_0 n^2}{Z} = 52.9\ \frac{n^2}{Z}\ \text{pm} = 0.529\ \frac{n^2}{Z}\ \text{Å}$$

2. Velocity of electron in n-th orbit:

$$v_n = v_0 \frac{Z}{n} = 2.18 \times 10^6 \frac{Z}{n}\ \text{m s}^{-1}$$

3. Energy of n-th orbit:

$$E_n = -R_H \left(\frac{Z^2}{n^2}\right) = -2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{Z^2}{n^2}\right)\ \text{J atom}^{-1} = -13.6 \frac{Z^2}{n^2}\ \text{eV atom}^{-1}$$

4. Rydberg Equation for Transitions ($n_2 \to n_1$):

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

where $R_H = 109,677\ \text{cm}^{-1} = 1.09677 \times 10^7\ \text{m}^{-1}$.

Significance of Negative Electronic Energy

The energy is zero at $n = \infty$ (electron completely separated from the nucleus at rest). As the electron approaches the attractive nucleus, work is done by the electrostatic force, releasing energy. Thus E_n becomes increasingly negative and reaches its most stable minimum at $n = 1$ (ground state).

BOSONANCE

हिन्दी

बोर मॉडल के मूलभूत अभिगृहीत (1913)

1. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए परिक्रमा करता है, जिन्हें **स्थाई कक्षाएं (Stationary Orbits)** कहते हैं।
2. **कोणीय संवेग का क्वांटीकरण:** इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिनमें उसका कक्षीय कोणीय संवेग $h/2\pi$ का पूर्ण गुणज हो:

$$m_e v r = \frac{nh}{2\pi}, \quad n = 1, 2, 3 \ldots$$

3. **बोर का आवृत्ति नियम:** ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

एक-इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ($H, He^{+}, Li^{2+}, Be^{3+}$) हेतु सूत्र:

1. n-वीं कक्षा की त्रिज्या:

$$r_n = 52.9\ \frac{n^2}{Z}\ \text{pm} = 0.529\ \frac{n^2}{Z}\ \text{Å}$$

2. इलेक्ट्रॉन का वेग:

$$v_n = 2.18 \times 10^6 \frac{Z}{n}\ \text{m s}^{-1}$$

3. n-वीं कक्षा की ऊर्जा:

$$E_n = -2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{Z^2}{n^2}\right)\ \text{J atom}^{-1} = -13.6 \frac{Z^2}{n^2}\ \text{eV atom}^{-1}$$

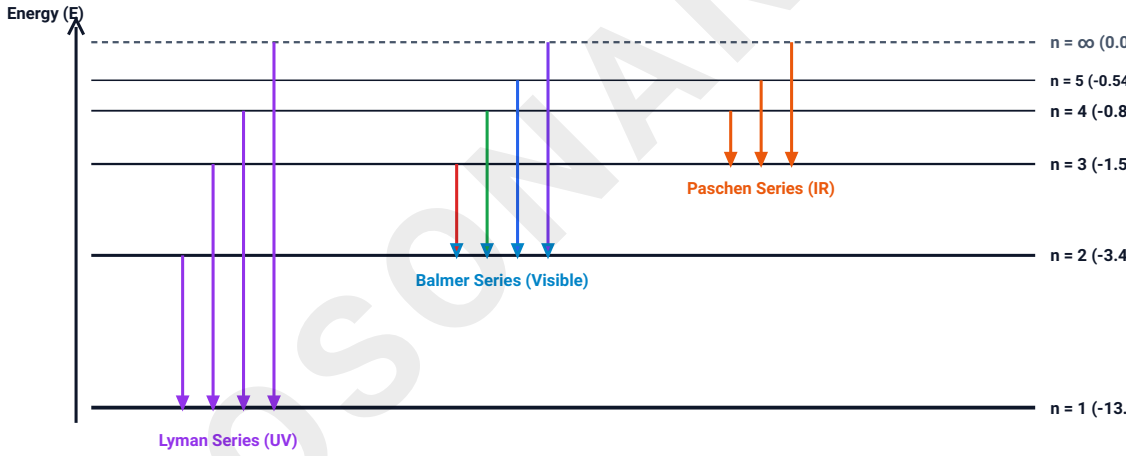
4. रिडबर्ग समीकरण:

$$\bar{\nu} = \frac{1}{\lambda} = 109,677 \times Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \text{ cm}^{-1}$$

ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का अर्थ

अनंत दूरी ($n = \infty$) पर नाभिक के आकर्षण से मुक्त स्थिर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य मानी जाती है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण क्षेत्र में बंधता है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे ऊर्जा ऋणात्मक हो जाती है। $n = 1$ (मूल अवस्था) पर ऊर्जा सर्वाधिक ऋणात्मक तथा इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक स्थाई होता है।

Series (श्रेणी)	Lower State (n_1)	Upper State (n_2)	Spectral Region (स्पेक्ट्रमी क्षेत्र)	Limiting Line ($n_2 = \infty$) λ_{limit}
Lyman (लाइमन)	1	2, 3, 4 ...	Ultraviolet (पराबैंगनी)	91.2 nm
Balmer (बामर)	2	3, 4, 5 ...	Visible (दृश्य प्रकाश)	364.6 nm
Paschen (पाश्चन)	3	4, 5, 6 ...	Near Infrared (निकट अवरक्त)	820.4 nm
Brackett (ब्रैकेट)	4	5, 6, 7 ...	Infrared (अवरक्त)	1458.5 nm
Pfund (फुंड)	5	6, 7, 8 ...	Far Infrared (दूर अवरक्त)	2279.0 nm



Tutorial Diagram 5: Energy Level Diagram of Hydrogen Atom and Emission Spectral Series

6. de Broglie Dual Nature & Heisenberg's Uncertainty Principle | दे ब्रॉग्ली द्वैत प्रकृति एवं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत

ENGLISH

1. de Broglie Hypothesis (1924)

Louis de Broglie proposed that just as radiation exhibits particle-like properties, matter particles (such as electrons, protons, and atoms) exhibit wave properties in motion.

de Broglie Wavelength:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

In terms of Kinetic Energy ($K.E.$):

BOSONANCE

$$p = \sqrt{2m(K.E.)} \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m(K.E.)}}$$

For an electron accelerated through potential difference V volts:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}} = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\ \text{nm} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å}$$

Bohr's Quantization Derived from de Broglie: For a stable standing wave in an electron orbit, the circumference must contain an integral number of de Broglie wavelengths:

$$2\pi r = n\lambda = n\left(\frac{h}{mv}\right) \quad \Longrightarrow \quad mvr = \frac{nh}{2\pi}$$

2. Heisenberg's Uncertainty Principle (1927)

It is fundamentally impossible to measure simultaneously both the exact position and exact momentum (or velocity) of a microscopic particle like an electron with arbitrary accuracy.

$$\Delta x \times \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$$

$$\Delta x \times \Delta v_x \geq \frac{h}{4\pi m}$$

where Δx is uncertainty in position, and $\Delta p_x = m\Delta v_x$ is uncertainty in momentum.

Energy-Time Conjugate Form: $\Delta E \times \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$

Implication: Well-defined trajectories or circular orbits (as proposed by Bohr) do not exist for electrons. The classical concept of deterministic orbit is replaced by the probabilistic concept of **atomic orbital**.

हिन्दी

1. दे ब्रॉग्ली परिकल्पना (1924)

लुई दे ब्रॉग्ली के अनुसार जिस प्रकार विकिरण में कण एवं तरंग दोनों के लक्षण होते हैं, उसी प्रकार गतिमान द्रव्य कणों (जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन) में भी तरंग प्रकृति पाई जाती है।

दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

गतिज ऊर्जा ($K.E.$) के पदों में:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m(K.E.)}}$$

V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए:

$$\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\ \text{nm} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å}$$

बोर अभिगृहीत का सत्यापन: स्थाई कक्षा में अप्रगामी तरंग हेतु परिधि को तरंगदैर्ध्य का पूर्ण गुणज होना चाहिए: $2\pi r = n\lambda \implies mvr = nh/2\pi$।

2. हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत (1927)

किसी सूक्ष्म कण (जैसे इलेक्ट्रॉन) की यथार्थ स्थिति तथा यथार्थ संवेग (या वेग) का एक साथ परिशुद्ध निर्धारण करना असंभव है।

BOSONANCE

$$\Delta x \times \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$$
$$\Delta x \times \Delta v_x \geq \frac{h}{4\pi m}$$

महत्व: यह सिद्धांत निश्चित कक्षाओं या प्रक्षेप-पथ (Bohr orbits) की संभावना को पूर्णतः नकारता है। निश्चित स्थिति के स्थान पर अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की **प्रायिकता (Probability)** की बात की जाती है।

7. Quantum Mechanical Model, Quantum Numbers & Orbitals | क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, क्वांटम संख्याएं एवं कक्षक

ENGLISH

Schrödinger Wave Equation (1926)

For a time-independent system like an atom: $\hat{H}\Psi = E\Psi$, where $\hat{H}$ is the Hamiltonian operator, E is total energy, and Ψ is the wave function.

- **Physical Significance of Ψ:** Ψ represents the amplitude of the electron wave. By itself, it has no direct physical meaning.
- **Physical Significance of $|\Psi|^2$:** According to Max Born, $|\Psi|^2$ represents the **probability density** (probability of finding the electron per unit volume) at that point. It is always real and non-negative.
- **Atomic Orbital:** The three-dimensional region of space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum (typically chosen as $\sim 90\%$).

The Four Quantum Numbers

1. **Principal Quantum Number (n):** Designates shell ($K, L, M, N \ldots$), size, and main energy level. Values: $n = 1, 2, 3 \ldots$
   - Total number of orbitals in a shell = n^2
   - Maximum electron capacity of a shell = $2n^2$
2. **Azimuthal / Orbital Angular Momentum Quantum Number (l):** Defines the 3D shape of the orbital and subshell. Permitted values: $l = 0, 1, 2 \ldots (n-1)$.
   - $l = 0 \rightarrow s$ (spherical); $l = 1 \rightarrow p$ (dumb-bell); $l = 2 \rightarrow d$ (cloverleaf / double dumb-bell); $l = 3 \rightarrow f$ (complex).
   - Orbital angular momentum: $\mu_l = \sqrt{l(l+1)}\,\frac{h}{2\pi} = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar$
3. **Magnetic Orbital Quantum Number (m_l):** Dictates spatial orientation of orbitals in a subshell. Permitted values: $m_l = -l \ldots 0 \ldots +l$ (total $2l+1$ values).
4. **Electron Spin Quantum Number (m_s):** Discovered by Uhlenbeck and Goudsmit (1925) to explain spectral doublets. Dictates intrinsic spin orientation: $m_s = +\frac{1}{2}$ ($\uparrow$) or $-\frac{1}{2}$ ($\downarrow$). Spin angular momentum: $S = \sqrt{s(s+1)}\,\frac{h}{2\pi}$.

Nodes and Nodal Planes Formulae:

$$\text{Radial Nodes (Spherical Nodes)} = n - l - 1$$
$$\text{Angular Nodes (Nodal Planes)} = l$$
$$\text{Total Nodes} = \text{Radial} + \text{Angular} = (n - l - 1) + l = n - 1$$

BOSONANCE

हिन्दी

श्रोडिंगर तरंग समीकरण (1926)

परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण: $\hat{H}\Psi = E\Psi$, जहाँ $\hat{H}$ हैमिल्टोनियन संकारक है।

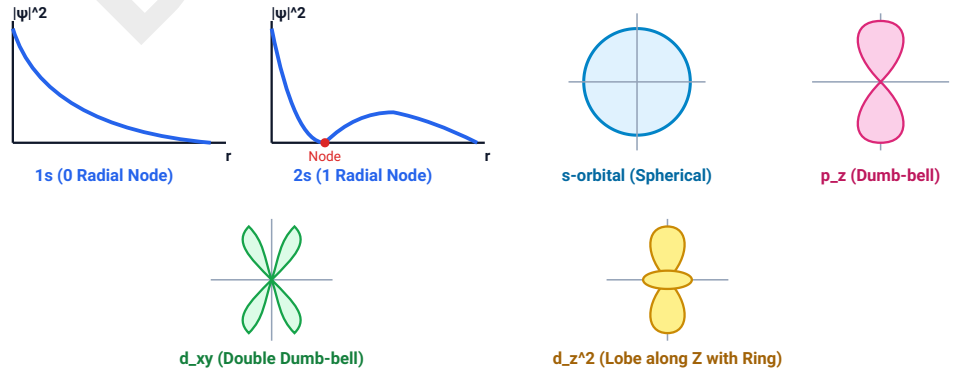
- Ψ **की भौतिक सार्थकता:** यह इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। इसका स्वतः कोई भौतिक अर्थ नहीं होता।
- $|\Psi|^2$ **की भौतिक सार्थकता:** मैक्स बॉर्न के अनुसार $|\Psi|^2$ नाभिक के परितः किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का **प्रायिकता घनत्व (Probability Density)** व्यक्त करता है।
- **परमाण्विक कक्षक:** नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम (लगभग 90%) होती है।

चारों क्वांटम संख्याएं

1. **मुख्य क्वांटम संख्या (n):** कोश ($K, L, M \ldots$), कक्षक के आकार एवं मुख्य ऊर्जा को दर्शाती है। $n = 1, 2, 3 \ldots$
   - किसी कोश में कुल कक्षकों की संख्या = n^2
   - किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या = $2n^2$
2. **दिगंशी क्वांटम संख्या (l):** उपकोश एवं कक्षक की त्रिविम आकृति निर्धारित करती है। मान: $l = 0, 1, 2 \ldots (n-1)$।
   - $l = 0 \rightarrow s$ (गोलाकार); $l = 1 \rightarrow p$ (डंबलाकार); $l = 2 \rightarrow d$ (द्वि-डंबलाकार); $l = 3 \rightarrow f$ (जटिल)।
   - कक्षीय कोणीय संवेग: $\mu_l = \sqrt{l(l+1)}\,\frac{h}{2\pi}$
3. **चुंबकीय क्वांटम संख्या (m_l):** त्रिविम में अभिविन्यास (orientation) को दर्शाती है। मान: $-l$ से $+l$ तक (कुल $2l+1$ मान)।
4. **चक्रण क्वांटम संख्या (m_s):** इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा: $+\frac{1}{2}$ अथवा $-\frac{1}{2}$।

नोड एवं नोडल तल की गणना:

$$\text{तरिजय नोड (Radial Nodes)} = n - l - 1$$
$$\text{कोणीय नोड (Angular Nodes / Nodal Planes)} = l$$
$$\text{कुल नोड (Total Nodes)} = n - 1$$



Tutorial Diagram 6: Radial Probability Density Curves and Boundary Surface Diagrams for s, p, and d Orbitals

BOSONANCE

8. Orbital Filling Rules & Electronic Configurations | कक्षक भराव नियम एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

ENGLISH

Rules Governing Electronic Distribution

1. **Aufbau Principle ("Building Up"):** In the ground state of atoms, orbitals are filled in order of their increasing energies:
   $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s \ldots$
   - $(n + l)$ **Rule (Bohr-Bury Rule):** Lower $(n + l)$ orbital has lower energy. E.g., for $4s$ ($4 + 0 = 4$) vs $3d$ ($3 + 2 = 5$), $4s$ is filled before $3d$.
   - If two orbitals have identical $(n + l)$ values, the orbital with lower n possesses lower energy (e.g., $2p$ with $2 + 1 = 3$ has lower energy than $3s$ with $3 + 0 = 3$).

2. **Pauli Exclusion Principle (1926):** "No two electrons in an atom can have the same set of all four quantum numbers."
   - An orbital can accommodate a maximum of two electrons, and they must have opposite (antiparallel) spins (↑↓).

3. **Hund's Rule of Maximum Multiplicity:** Electron pairing in degenerate orbitals belonging to the same subshell (p, d, f) does not occur until each orbital is singly occupied with parallel spins.

Stability of Half-Filled and Fully-Filled Subshells

Configurations having half-filled (p^3, d^5, f^7) or completely filled (p^6, d^{10}, f^{14}) degenerate sets possess extra stability due to:

- **Symmetrical Distribution:** Highly symmetric charge distribution minimizes interelectronic repulsions.
- **Maximum Exchange Energy:** Electrons with parallel spins can exchange positions within degenerate orbitals. The energy released during such exchanges is called **exchange energy**. For m parallel electrons in degenerate orbitals, the total number of exchanges is:

$$\text{Exchanges} = \frac{m(m-1)}{2}$$

For d^5 (Chromium, $[Ar]\, 3d^5 4s^1$): $\text{Exchanges} = 4 + 3 + 2 + 1 = 10$. In contrast, $d^4 4s^2$ would have only $3 + 2 + 1 = 6$ exchanges. Hence $3d^5 4s^1$ is energetically favored.

BOSONANCE

हिन्दी

इलेक्ट्रॉनों के वितरण संबंधी नियम

1. **ऑफबाऊ नियम (Aufbau Principle):** परमाणुओं की आद्य अवस्था में कक्षक अपनी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं।
   - $(n + l)$ **नियम:** जिस कक्षक के लिए $(n + l)$ का मान कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। उदाहरणार्थ: $4s$ ($4 + 0 = 4$) की ऊर्जा $3d$ ($3 + 2 = 5$) से कम है।
   - यदि दो कक्षकों के लिए $(n + l)$ का मान समान हो, तो कम n वाले कक्षक की ऊर्जा कम होती है (जैसे: $3p$ बनाम $4s$)।

2. **पाउली का अपवर्जन नियम (1926):** "किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता।"
   - एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनके चक्रण विपरीत (↑↓) होने चाहिए।

3. **हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम:** समभ्रंश कक्षकों (p, d, f) में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में समानांतर चक्रण वाला एक-एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए।

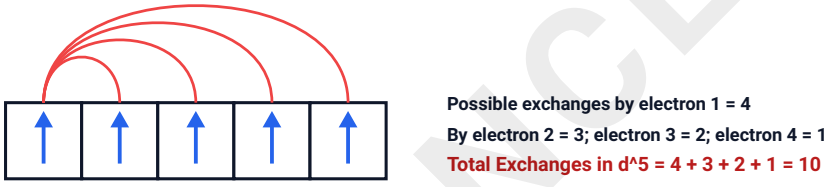
अर्ध-भरित एवं पूर्ण-भरित उपकोशों का स्थायित्व

अर्ध-भरित (p^3, d^5, f^7) तथा पूर्ण-भरित (p^6, d^{10}, f^{14}) विन्यास अतिरिक्त स्थायित्व दर्शाते हैं, जिसके दो मुख्य कारण हैं:

- **सममित वितरण:** सममित इलेक्ट्रॉनिक वितरण से प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है तथा नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है।
- **अधिकतम विनिमय ऊर्जा (Exchange Energy):** समभ्रंश कक्षकों में समानांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन परस्पर स्थान विनिमय करते हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। m समानांतर इलेक्ट्रॉनों हेतु विनिमय संख्या:

$$\text{विनिमय संख्या} = \frac{m(m-1)}{2}$$

d^5 विन्यास (क्रोमियम, $[Ar]\,3d^5 4s^1$) में कुल 10 विनिमय संभव हैं (4 + 3 + 2 + 1 = 10), जो उच्चतम विनिमय ऊर्जा एवं अधिकतम स्थायित्व प्रदान करते हैं। कॉपर ($[Ar]\,3d^{10} 4s^1$) पूर्ण भरित d^{10} विन्यास के कारण स्थाई होता है।



Tutorial Diagram 7: Quantum Mechanical Electron Exchange Paths in Half-Filled d^5 Configuration Yielding Maximum Exchange Energy

BOSONANCE

9. High-Yield Worked Examples | परीक्षा-उपयोगी हल सहित उदाहरण

Worked Example 1: Photoelectric Effect & Work Function

TYPE: QUANTUM MECHANICS

ENGLISH

Problem: When radiation of wavelength $300\,\text{nm}$ strikes sodium metal, photoelectrons are ejected with a maximum kinetic energy of $1.68 \times 10^5\,\text{J mol}^{-1}$. Calculate the work function of sodium in electron-volts (eV) and the maximum threshold wavelength (λ_0) capable of ejecting an electron.

(Given: $h = 6.626 \times 10^{-34}\,\text{J s}$, $c = 3.0 \times 10^8\,\text{m s}^{-1}$, $N_A = 6.022 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$, $1\,\text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J}$*)*

हिन्दी

प्रश्न: जब सोडियम धातु पर $300\,\text{nm}$ तरंगदैर्ध्य का विकिरण आपतित होता है, तो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा $1.68 \times 10^5\,\text{J mol}^{-1}$ पाई जाती है। सोडियम के कार्य-फलन का मान इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (eV) में ज्ञात कीजिए तथा देहली तरंगदैर्ध्य (λ_0) का मान परिकलित कीजिए।

Worked Solution / संपूर्ण हल:

1. Energy of one photon of incident light:

$$E_{\text{photon}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.626 \times 10^{-34}\,\text{J s} \times 3.0 \times 10^8\,\text{m s}^{-1}}{300 \times 10^{-9}\,\text{m}} = 6.626 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

2. Incident energy per mole of photons:

$$E_{\text{mole}} = (6.626 \times 10^{-19}\,\text{J}) \times (6.022 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}) = 3.99 \times 10^5\,\text{J mol}^{-1}$$

3. Work function per mole:

$$W_{0,\text{mole}} = E_{\text{mole}} - K.E. = 3.99 \times 10^5 - 1.68 \times 10^5 = 2.31 \times 10^5\,\text{J mol}^{-1}$$

4. Work function per atom (in J and eV):

$$W_0 = \frac{2.31 \times 10^5\,\text{J mol}^{-1}}{6.022 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}} = 3.836 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

$$W_0(\text{eV}) = \frac{3.836 \times 10^{-19}\,\text{J}}{1.602 \times 10^{-19}\,\text{J eV}^{-1}} = 2.39\,\text{eV}$$

5. Threshold wavelength (λ_0):

$$\lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8}{3.836 \times 10^{-19}} \approx 5.18 \times 10^{-7}\,\text{m} = 518\,\text{nm}$$

BOSONANCE

Worked Example 2: de Broglie Wavelength & Heisenberg Uncertainty

TYPE: DUAL NATURE

ENGLISH

Problem: An electron is accelerated through a potential difference of $100\,\text{V}$. (a) Calculate its de Broglie wavelength. (b) If its position is measured with an uncertainty of $0.01\,\text{nm}$, calculate the minimum uncertainty in its velocity.

हिन्दी

प्रश्न: एक इलेक्ट्रॉन को $100\,\text{V}$ के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। (a) इसकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। (b) यदि इसकी स्थिति में अनिश्चितता $0.01\,\text{nm}$ है, तो इसके वेग में न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात कीजिए।

Worked Solution / संपूर्ण हल:

(a) de Broglie Wavelength:

$$\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\,\text{nm} = \frac{1.227}{\sqrt{100}}\,\text{nm} = \frac{1.227}{10} = 0.1227\,\text{nm} = 1.227\,\text{Å}$$

(b) Uncertainty in velocity:

$$\Delta x \times m\Delta v \geq \frac{h}{4\pi} \implies \Delta v = \frac{h}{4\pi m \Delta x}$$

$$\Delta x = 0.01\,\text{nm} = 10^{-11}\,\text{m}, \quad m = 9.11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$$

$$\Delta v = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{4 \times 3.1416 \times (9.11 \times 10^{-31}) \times 10^{-11}} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{1.1448 \times 10^{-40}} \approx 5.79 \times 10^{6}\,\text{m s}^{-1}$$

BOSONANCE

10. NEET UG Practice Assessment (10 High-Yield MCQs) | अभ्यास प्रश्नोत्तरी

Practice Question 1

NEET STANDARD

ENGLISH

What is the ratio of the radius of the second orbit of Li^{2+} to the third orbit of He^{+}?

(A) 8 : 27

(B) 27 : 8

(C) 4 : 9

(D) 3 : 2

Correct Answer: (A)

Explanation: The radius of Bohr orbit for hydrogenic species is given by $r_n \propto \frac{n^2}{Z}$.

For the 2nd orbit of Li^{2+}: $n_1 = 2, Z_1 = 3 \implies r_1 \propto \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$.

For the 3rd orbit of He^{+}: $n_2 = 3, Z_2 = 2 \implies r_2 \propto \frac{3^2}{2} = \frac{9}{2}$.

Ratio: $\frac{r_1}{r_2} = \frac{4/3}{9/2} = \frac{4\times2}{3\times9} = \frac{8}{27}$.

हिन्दी

Li^{2+} की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या का He^{+} की तृतीय कक्षा की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा?

(A) 8 : 27

(B) 27 : 8

(C) 4 : 9

(D) 3 : 2

सही उत्तर: (A)

हल: बोर कक्षा की त्रिज्या $r_n \propto \frac{n^2}{Z}$ होती है।

Li^{2+} की 2री कक्षा हेतु: $r_1 \propto \frac{2^2}{3} = \frac{4}{3}$।

He^{+} की 3री कक्षा हेतु: $r_2 \propto \frac{3^2}{2} = \frac{9}{2}$।

अनुपात $\frac{r_1}{r_2} = \frac{4/3}{9/2} = \frac{8}{27}$ होगा।

BOSONANCE

Practice Question 2

NEET STANDARD

ENGLISH

The work function for a metal is $4.0\,\text{eV}$. To emit photoelectrons with zero velocity, the wavelength of incident light must be approximately:

(A) $310\,\text{nm}$ **(B)** $540\,\text{nm}$

(C) $620\,\text{nm}$ **(D)** $124\,\text{nm}$

Correct Answer: (A)

Explanation: Zero velocity corresponds to kinetic energy = 0, so $E_{\text{photon}} = W_0 = 4.0\,\text{eV}$.

Using $\lambda_0(\text{nm}) \approx \frac{1240}{W_0(\text{eV})}$:

$$\lambda_0 = \frac{1240}{4.0} = 310\,\text{nm}$$

हिन्दी

किसी धातु का कार्य-फलन $4.0\,\text{eV}$ है। शून्य वेग से प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग कितनी होनी चाहिए?

(A) $310\,\text{nm}$ **(B)** $540\,\text{nm}$

(C) $620\,\text{nm}$ **(D)** $124\,\text{nm}$

सही उत्तर: (A)

हल: शून्य वेग पर $K.E. = 0$ होता है, अतः फोटॉन ऊर्जा कार्य-फलन के बराबर होगी ($E = W_0 = 4.0\,\text{eV}$)।

$$\lambda_0 = \frac{hc}{W_0} \approx \frac{1240\,\text{eV nm}}{4.0\,\text{eV}} = 310\,\text{nm}$$

BOSONANCE

Practice Question 3

NEET STANDARD

ENGLISH

Which of the following transitions in a hydrogen atom emits a photon of the shortest wavelength (highest frequency)?

(A) $n = 2 \to n = 1$

(B) $n = 3 \to n = 2$

(C) $n = 4 \to n = 3$

(D) $n = 5 \to n = 4$

Correct Answer: (A)

Explanation: Shortest wavelength corresponds to the maximum energy difference $\Delta E = hc/\lambda$.

For $n = 2 \to n = 1$: $\Delta E = 13.6 \times (1 - 1/4) = 13.6 \times 0.75 = 10.2\,\text{eV}$ (UV region, Lyman).

For $n = 3 \to n = 2$: $\Delta E = 13.6 \times (1/4 - 1/9) = 1.89\,\text{eV}$ (Balmer).

Clearly, transition $2 \to 1$ involves the largest energy release, hence the shortest wavelength.

हिन्दी

हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से किस संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटॉन की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम (आवृत्ति उच्चतम) होगी?

(A) $n = 2 \to n = 1$

(B) $n = 3 \to n = 2$

(C) $n = 4 \to n = 3$

(D) $n = 5 \to n = 4$

सही उत्तर: (A)

हल: न्यूनतम तरंगदैर्ध्य अधिकतम ऊर्जा अंतराल (ΔE) के संगत होती है ($\lambda = hc/\Delta E$)।

$n = 2 \to n = 1$ के लिए $\Delta E = 10.2\,\text{eV}$ है, जो दिए गए सभी विकल्पों में सर्वाधिक है। अतः इसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगी।

BOSONANCE

Practice Question 4

NEET STANDARD

ENGLISH

The total number of radial nodes and angular nodes in a $4d$ orbital are, respectively:

(A) 2 and 1

(B) 1 and 2

(C) 3 and 1

(D) 0 and 2

Correct Answer: (B)

Explanation: For a $4d$ orbital: $n = 4$ and $l = 2$.

$$\text{Radial nodes} = n - l - 1 = 4 - 2 - 1 = 1$$

$$\text{Angular nodes} = l = 2$$

Total nodes = $1 + 2 = 3 = n - 1$.

हिन्दी

$4d$ कक्षक में त्रिज्य नोडों तथा कोणीय नोडों की संख्या क्रमशः होगी:

(A) 2 तथा 1

(B) 1 तथा 2

(C) 3 तथा 1

(D) 0 तथा 2

सही उत्तर: (B)

हल: $4d$ कक्षक के लिए $n = 4$ तथा $l = 2$ होता है।

त्रिज्य नोड $= n - l - 1 = 4 - 2 - 1 = 1$

कोणीय नोड $= l = 2$

BOSONANCE

Practice Question 5

NEET STANDARD

ENGLISH

Which of the following sets of quantum numbers (n, l, m_l, m_s) is NOT permitted for an electron in an atom?

(A) $3, 2, -2, +\frac{1}{2}$

(B) $4, 0, 0, -\frac{1}{2}$

(C) $3, 3, -1, +\frac{1}{2}$

(D) $2, 1, 0, -\frac{1}{2}$

Correct Answer: (C)

Explanation: For any principal quantum number n, the azimuthal quantum number l can only take integral values from 0 to $n-1$. Thus, for $n=3$, the maximum allowed value of l is $3-1=2$. A value of $l=3$ is impossible for $n=3$ (a $3f$ orbital does not exist).

हिन्दी

किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं (n, l, m_l, m_s) का कौन-सा समुच्चय संभव नहीं है?

(A) $3, 2, -2, +\frac{1}{2}$

(B) $4, 0, 0, -\frac{1}{2}$

(C) $3, 3, -1, +\frac{1}{2}$

(D) $2, 1, 0, -\frac{1}{2}$

सही उत्तर: (C)

हल: किसी मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए l का मान केवल 0 से $(n-1)$ तक हो सकता है। $n=3$ के लिए l का मान $0, 1, 2$ ही संभव है; $l=3$ संभव नहीं है (अर्थात $3f$ कक्षक अस्तित्वहीन है)।

BOSONANCE

Practice Question 6

NEET STANDARD

ENGLISH

If the kinetic energy of an electron is doubled, its de Broglie wavelength becomes:

(A) 2 times

(B) $\frac{1}{2}$ times

(C) $\sqrt{2}$ times

(D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ times

Correct Answer: (D)

Explanation: The relationship between de Broglie wavelength and kinetic energy is:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m(K.E.)}} \implies \lambda \propto \frac{1}{\sqrt{K.E.}}$$

When $K.E.$ is doubled ($K.E.' = 2\,K.E.$), the new wavelength is $\lambda' = \frac{\lambda}{\sqrt{2}}$.

हिन्दी

यदि किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए, तो उसकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य हो जाएगी:

(A) 2 गुनी

(B) $\frac{1}{2}$ गुनी

(C) $\sqrt{2}$ गुनी

(D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ गुनी

सही उत्तर: (D)

हल: दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m(K.E.)}}$ होती है।

अतः $\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{K.E.}}$। गतिज ऊर्जा को 2 गुना करने पर नई तरंगदैर्ध्य $\frac{1}{\sqrt{2}}$ गुनी हो जाएगी।

BOSONANCE

Practice Question 7

NEET STANDARD

ENGLISH

The ground state electronic configuration of Fe^{2+} ion ($Z = 26$) and the number of unpaired electrons are:

(A) $[\mathrm{Ar}]\, 3d^6$, 4 unpaired electrons

(B) $[\mathrm{Ar}]\, 3d^4 4s^2$, 4 unpaired electrons

(C) $[\mathrm{Ar}]\, 3d^5 4s^1$, 6 unpaired electrons

(D) $[\mathrm{Ar}]\, 3d^6 4s^2$, 0 unpaired electrons

Correct Answer: (A)

Explanation: Neutral Fe atom ($Z = 26$) has configuration $[\mathrm{Ar}]\, 3d^6 4s^2$. During ionization, electrons are first removed from the outermost shell ($4s$) because they experience lower effective nuclear attraction.

Thus, $\mathrm{Fe}^{2+} = [\mathrm{Ar}]\, 3d^6$.

In five degenerate $3d$ orbitals, according to Hund's rule: $\uparrow\downarrow, \uparrow, \uparrow, \uparrow, \uparrow$. There are 4 unpaired electrons.

हिन्दी

Fe^{2+} आयन ($Z = 26$) का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी:

(A) $[\mathrm{Ar}]\, 3d^6$, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन

(B) $[\mathrm{Ar}]\, 3d^4 4s^2$, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन

(C) $[\mathrm{Ar}]\, 3d^5 4s^1$, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन

(D) $[\mathrm{Ar}]\, 3d^6 4s^2$, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन

सही उत्तर: (A)

हल: उदासीन आयरन ($Z = 26$) का विन्यास $[\mathrm{Ar}]\, 3d^6 4s^2$ होता है। आयनीकरण में इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम बाह्यतम $4s$ उपकोश से निकलते हैं।

अतः $\mathrm{Fe}^{2+} = [\mathrm{Ar}]\, 3d^6$।

$3d^6$ में हुंड के नियमानुसार 1 कक्षक युग्मित तथा 4 कक्षक एकल-भरित होते हैं, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है।

BOSONANCE

Practice Question 8

NEET STANDARD

ENGLISH

The orbital angular momentum of an electron in a $3p$ orbital is:

(A) $\sqrt{2}\,\frac{h}{2\pi}$

(B) $\sqrt{6}\,\frac{h}{2\pi}$

(C) $\frac{h}{2\pi}$

(D) Zero

Correct Answer: (A)

Explanation: Orbital angular momentum is independent of the principal quantum number n and depends solely on l:

$$\mu_l = \sqrt{l(l+1)}\,\frac{h}{2\pi}$$

For a p-orbital, $l = 1$:

$$\mu_l = \sqrt{1(1+1)}\,\frac{h}{2\pi} = \sqrt{2}\,\frac{h}{2\pi}$$

हिन्दी

$3p$ कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा?

(A) $\sqrt{2}\,\frac{h}{2\pi}$

(B) $\sqrt{6}\,\frac{h}{2\pi}$

(C) $\frac{h}{2\pi}$

(D) शून्य

सही उत्तर: (A)

हल: कक्षीय कोणीय संवेग का सूत्र $\mu_l = \sqrt{l(l+1)}\,\frac{h}{2\pi}$ होता है।

p कक्षक के लिए $l = 1$ होता है, अतः $\mu_l = \sqrt{1(2)}\,\frac{h}{2\pi} = \sqrt{2}\,\frac{h}{2\pi}$।

BOSONANCE

Practice Question 9

NEET STANDARD

ENGLISH

According to Heisenberg's Uncertainty Principle, if the uncertainty in the position of an electron is zero ($\Delta x = 0$), the uncertainty in its momentum (Δp) would be:

(A) Zero

(B) $\frac{h}{4\pi}$

(C) Infinite (∞)

(D) Constant

Correct Answer: (C)

Explanation: Heisenberg's inequality states $\Delta x \times \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$. If $\Delta x \to 0$, then $\Delta p \geq \frac{h}{4\pi \Delta x} \to \infty$.

हिन्दी

हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता शून्य हो ($\Delta x = 0$), तो उसके संवेग में अनिश्चितता (Δp) होगी:

(A) शून्य

(B) $\frac{h}{4\pi}$

(C) अनंत (∞)

(D) नियत

सही उत्तर: (C)

हल: $\Delta x \times \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$। यदि $\Delta x = 0$, तो $\Delta p = \frac{h}{4\pi \times 0} \to \infty$ (अनंत)।

BOSONANCE

Practice Question 10

NEET STANDARD

ENGLISH

The total number of orbitals associated with the principal quantum number $n = 4$ and the maximum number of electrons having $m_s = -\frac{1}{2}$ in this shell are, respectively:

(A) 16 and 16

(B) 16 and 32

(C) 4 and 16

(D) 8 and 16

Correct Answer: (A)

Explanation: For shell $n = 4$:

Total number of orbitals = $n^2 = 4^2 = 16$ (one $4s$, three $4p$, five $4d$, seven $4f$).

Total electrons = $2n^2 = 2(16) = 32$.

Since each orbital accommodates two electrons with opposite spins ($+\frac{1}{2}$ and $-\frac{1}{2}$), exactly half of the total electrons will have $m_s = -\frac{1}{2}$:

$$\text{Electrons with } m_s = -\frac{1}{2} = \frac{32}{2} = 16$$

हिन्दी

मुख्य क्वांटम संख्या $n = 4$ से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या तथा इस कोश में $m_s = -\frac{1}{2}$ चक्रण वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी:

(A) 16 तथा 16

(B) 16 तथा 32

(C) 4 तथा 16

(D) 8 तथा 16

सही उत्तर: (A)

हल: $n = 4$ कोश के लिए:

कुल कक्षकों की संख्या $= n^2 = 4^2 = 16$।

कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉन $= 2n^2 = 32$।

प्रत्येक कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ठीक आधे इलेक्ट्रॉनों (16) का चक्रण $m_s = -\frac{1}{2}$ होगा।

11. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist | सामान्य गलतियां एवं त्वरित पुनरावलोकन

ENGLISH

BOSONANCE

Pitfall 1: Confusing $(n+l)$ Values in Hydrogen vs Multi-Electron Atoms

In a single-electron species (like $\mathrm{H}, \mathrm{He}^{+}, \mathrm{Li}^{2+}$), subshell energies depend *solely* on n. Hence, $2s = 2p$ and $3s = 3p = 3d$. In multi-electron atoms, shielding and electron-electron repulsion split degenerate subshells, making energy depend on $(n+l)$.

Pitfall 2: Orbit vs Orbital

An **orbit** is a circular planar trajectory (disproven by uncertainty principle). An **orbital** is a 3D probabilistic wave function Ψ characterized by three quantum numbers (n, l, m_l).

Pitfall 3: Order of Ionization in Transition Metals

When filling neutral $3d$-series atoms, $4s$ fills before $3d$. However, upon cation formation (e.g., $\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe}^{2+}$), electrons are *always* removed from the outermost $4s$ orbital first, not from $3d$!

Pitfall 4: Balmer Series Region

The Balmer series lies in the *visible* region only for atomic hydrogen. For He^{+} and Li^{2+}, the Balmer series shifts into the ultraviolet region due to the Z^2 energy multiplier.

BOSONANCE

हिन्दी

गलती 1: हाइड्रोजन तथा बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में ऊर्जा क्रम की भ्रांति

एक-इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज $(\mathrm{H}, \mathrm{He}^{+})$ में कक्षकों की ऊर्जा *केवल* n पर निर्भर करती है ($2s = 2p$ तथा $3s = 3p = 3d$)। बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में परिरक्षण प्रभाव के कारण ऊर्जा $(n+l)$ पर निर्भर करती है।

गलती 2: कक्षा (Orbit) बनाम कक्षक (Orbital)

कक्षा बोर द्वारा प्रस्तावित एक वृत्ताकार द्विविम पथ है जो अनिश्चितता सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कक्षक एक त्रिविम तरंग फलन Ψ है जो प्रायिकता घनत्व $|\Psi|^2$ को व्यक्त करता है।

गलती 3: संक्रमण तत्वों से इलेक्ट्रॉन निष्कासन का क्रम

यद्यपि विन्यास लिखते समय $4s$ पहले भरा जाता है, परंतु आयन बनते समय इलेक्ट्रॉन सदैव बाह्यतम $4s$ कक्षक से पहले निकलते हैं, $3d$ से नहीं (जैसे $\mathrm{Fe}^{2+} = 3d^6$)।

गलती 4: बामर श्रेणी का स्पेक्ट्रमी क्षेत्र

हाइड्रोजन के लिए बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होती है। परंतु He^+ अथवा Li^{2+} हेतु Z^2 गुणक के कारण बामर श्रेणी पराबैंगनी (UV) क्षेत्र में खिसक जाती है।

12. Final High-Yield Formula Sheet | त्वरित सूत्र संग्रह

ENGLISH

- **Energy of Photon:** $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$
- **Photoelectric Equation:** $h\nu = W_0 + K.E._{\max} = h\nu_0 + eV_0$
- **Bohr Radius:** $r_n = 0.529\ \frac{n^2}{Z}\ \text{Å} = 52.9\ \frac{n^2}{Z}\ \text{pm}$
- **Bohr Energy:** $E_n = -13.6\ \frac{Z^2}{n^2}\ \text{eV} = -2.18 \times 10^{-18}\ \frac{Z^2}{n^2}\ \text{J}$
- **Rydberg Equation:** $\bar{\nu} = 109,677 \times Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)\ \text{cm}^{-1}$
- **Number of Spectral Lines (from n to ground state):** $N = \frac{n(n-1)}{2}$
- **de Broglie Wavelength:** $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2m(K.E.)}} = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å}\ (\text{for electron})$
- **Heisenberg Uncertainty:** $\Delta x \times \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$
- **Orbital Angular Momentum:** $\mu_l = \sqrt{l(l+1)}\ \frac{h}{2\pi}$
- **Radial Nodes:** $n - l - 1$; **Angular Nodes:** l; **Total Nodes:** $n - 1$
- **Spin Only Magnetic Moment:** $\mu_s = \sqrt{n(n+2)}\ \text{B. M.}$ (where n is number of unpaired electrons)

हिन्दी

- **फोटॉन की ऊर्जा:** $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu}$
- **प्रकाश-विद्युत समीकरण:** $h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2}mv^2 = W_0 + eV_0$
- **बोर त्रिज्या:** $r_n = 0.529\ \frac{n^2}{Z}\ \text{Å}$
- **इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा:** $E_n = -13.6\ \frac{Z^2}{n^2}\ \text{eV}$
- **स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या:** $N = \frac{n(n-1)}{2}$
- **दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य:** $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{1.227}{\sqrt{V}}\ \text{nm}$
- **अनिश्चितता सिद्धांत:** $\Delta x \cdot \Delta v \geq \frac{h}{4\pi m}$
- **कक्षीय कोणीय संवेग:** $\mu_l = \sqrt{l(l+1)}\ \frac{h}{2\pi}$
- **त्रिज्य नोड:** $n - l - 1$; **कोणीय नोड:** l; **कुल नोड:** $n - 1$
- **केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण:** $\mu = \sqrt{n(n+2)}\ \text{B. M.}$ (जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है)

BOSONANCE